

Advanced Machine Learning

Assignment 2 - Problema 3

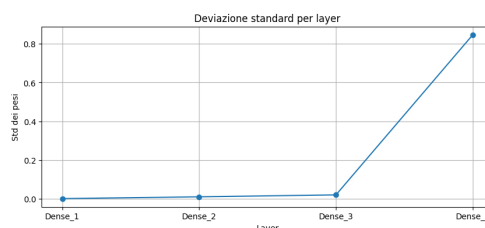
Villa Emma - 885906

1 Identificazione del problema

Il modello fornito per il terzo problema utilizza il dataset fashion-mnist. L'architettura della rete neurale è formata da tre layer nascosti, rispettivamente di 512, 128 e 64 neuroni con funzione di attivazione relu e un layer di output con funzione di attivazione softmax. Ai layer nascosti è applicato un regolarizzatore L1 con un valore di 0.01. Gli iperparametri iniziali erano: epochs = 10, batch_size=128, optimizer=Adam e learning_rate=0.001.

Analizzando le curve di loss e accuracy si nota che: la loss di training parte da un valore molto alto, durante la prima epoca scende e poi rimane molto vicina alla validation loss per il resto del training. Il grafico dell'accuracy mostra un'andamento quasi costante in cui la training accuracy rimane sotto la validation accuracy per tutte le epoche, e non supera il 70%. Il fatto che il modello performi peggio sui dati di training rispetto che su quelli di validazione e che raggiunga un'accuracy relativamente bassa è sintomo di un possibile underfitting.

Tramite l'analisi del grafico della deviazione standard dei pesi, si nota che nei primi layer, in cui è applicata L1, la deviazione standard è quasi pari a zero. Questo indica che la complessità di questi strati è fortemente limitata e eseguono trasformazioni molto semplici, lasciando la maggior parte della capacità di apprendimento e all'ultimo layer.



2 Proposta di soluzione

Eliminando il regolarizzatore L1 (0.01) il modello che si otterrebbe sarebbe analogo al modello intermedio del problema 1. Sapendo già che tale modello andrebbe in overfitting sono state applicate le stesse tecniche di regolarizzazione applicate al problema 1:

- L2 (0.001): è stata scelta la penalizzazione L2, perchè tende a ridurre uniformemente la grandezza dei pesi, controllando l'overfitting e preservando la distribuzione delle feature.
- Dropout (0.4): dopo ogni layer nascosto, permette di spegnere casualmente una percentuale di neuroni durante il training, in modo da forzare la rete a imparare feature più robuste.
- Early stopping(patience = 5, restore_best_weights=True): permette di monitorare la validation loss e interrompe l'addestramento se non migliora per 5 epoche consecutive, in modo da evitare che il modello si adatti troppo ai dati di training, viene restituito il modello con la val_loss migliore.

In alternativa si sarebbe potuto mantenere il regolarizzatore L1 ma diminuendo il parametro di regolarizzazione, impostandolo per esempio a 0.001. In modo da imporre una regolarizzazione meno stringente.

È stato diminuito leggermente anche il tasso di apprendimento, a 0.0005, in modo da stabilizzare l'addestramento anche in presenza della regolarizzazione.

La soluzione adottata si è rivelata efficace. Si è passati da una test accuracy del 0.71 ad una del 0.87 e da una test loss del 1.50 ad una del 0.48, dimostrazione che usare la regolarizzazione L1 con 0.01 era eccessivamente restrittivo. Con queste modifiche le curve di training e validazione seguono un andamento simile e convergono, anche grazie all'utilizzo di L2 e Dropout che hanno gestito l'overfitting.

